

PROJET 3

REQUÊTER UNE BASE DE DONNÉES SQL

Sydi COULIBALY

LE DICTIONNAIRE DES DONNÉES

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	6	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INT	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	3		Surface du logement de l'assuré
	Type_local	VARCHAR	11		Type du logement de l'assuré
	Occupation	VARCHAR	12		Nature de l'occupation du logement
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat du logement
	Formule	VARCHAR	15		Formule souscrite par l'assuré
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Valeur déclarée des biens par l'assuré
	Prix_cotisation_mensuel	INT	3		Montant de la cotisation mensuelle payé par l'assuré
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	INT	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	2		Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	30		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	30		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	30		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	30		Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	30		Concaténation du nom du département et code du département

LE SCHEMA RELATIONNEL

CONTRAT	
Contrat_ID: INTEGER NOT NULL [PK]	
No_voie: INTEGER	
B_T_Q: INTEGER NOT NULL	
Type_de_voie: VARCHAR(4)	
Voie: VARCHAR(50)	
Code_dep_code_commune: INTEGER [FK]	
Code_postal: INTEGER	
Surface: INTEGER	
Type_local: VARCHAR(11)	
Occupation: VARCHAR(12)	
Type_contrat: VARCHAR(20)	
Formule: VARCHAR(15)	
Valeur_declaree_biens: VARCHAR(12)	
Prix_cossation_mensuel: INTEGER	

REGION	
Code_dep_code_commune: INTEGER NOT NULL [FK]	
reg_code: INTEGER	
reg_nom: VARCHAR(30)	
aca_nom: VARCHAR(30)	
dep_nom: VARCHAR(30)	
com_nom_maj_court: VARCHAR(30)	
dep_code: VARCHAR(3)	
dep_nom_num: VARCHAR(30)	



LA BASE DE DONNEES

DB Browser for SQLite - /home/coulibalsydi/VF_Projet3_DataAnalyst/Data_Requet.sqbp [Data_Requete]

FichierÉditionVueOutilsAide

Nouvelle Base de Données

Ouvrir une Base de Données

Enregistrer les modifications

Annuler les modifications

Ouvrir un Projet

Attacher une Base de Données

Structure de la Base de Données

Parcourir les données

Éditer les Pragma

Exécuter le SQL

Table : contrat

Filtrer dans n'importe quelle colonne

	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_1
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000
2	100602	347		RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
3	100603	58		AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000
4	100604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000
5	100605	39		RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
6	100606	8		RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000
7	100607	2		RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000
8	100608	1403		RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000
9	100609	226		ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000
10	100610	276		RTE	DE POUGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000
11	100611	79		CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000
12	100612	240		RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
13	100613	3		RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
14	100614	44		ALL	DU SQUARE DE LAUSANNE	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000

1 - 14 de 30335

Aller à : 1

DB Browser for SQLite - /home/coulibalsydi/VF_Projet3_DataAnalyst/Data_Requet.sqbp [Data_Requete]

FichierÉditionVueOutilsAide

Nouvelle Base de Données

Ouvrir une Base de Données

Enregistrer les modifications

Annuler les modifications

Ouvrir un Projet

Attacher une Base de Données

Structure de la Base de Données

Parcourir les données

Éditer les Pragma

Exécuter le SQL

Table : region

Filtrer dans n'importe quelle colonne

	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)

1 - 14 de 38916

Aller à : 1

CODE SQL GENERANT LES TABLES

```
CREATE TABLE "contrat" (  
  "Contrat_ID"  NUMERIC,  
  "No_voie"    TEXT,  
  "B_T_Q"     TEXT,  
  "Type_de_voie" TEXT,  
  "Voie"      TEXT,  
  "Code_dep_code_commune" TEXT,  
  "Code_postal" TEXT,  
  "Surface"   NUMERIC,  
  "Type_local" TEXT,  
  "Occupation" TEXT,  
  "Type_contrat" TEXT,  
  "Formule"   TEXT,  
  "Valeur_declaree_biens" TEXT,  
  "Prix_cotisation_mensuel" NUMERIC,  
  FOREIGN KEY("Code_dep_code_commune") REFERENCES  
  "region"("Code_dep_code_commune"),  
  PRIMARY KEY("Contrat_ID")  
);
```

```
CREATE TABLE "region" (  
  "Code_dep_code_commune" TEXT,  
  "reg_code" TEXT,  
  "reg_nom" TEXT,  
  "aca_nom" TEXT,  
  "dep_nom" TEXT,  
  "com_nom_maj_court" TEXT,  
  "dep_code" TEXT,  
  "dep_nom_num" TEXT,  
  PRIMARY KEY("Code_dep_code_commune")  
);
```

LES REQUETES SQL AVEC LES RESULTATS

**LISTER LES NUMÉROS DE CONTRATS
(CONTRAT_ID) AVEC LEUR SURFACE POUR LA
COMMUNE DE CAEN**

The screenshot shows the SQLite browser interface with a SQL query executed. The query filters for the commune of CAEN. The results table shows 4 records.

```
1 SELECT c.Contrat_ID, c.Surface, r.com_nom_maj_court
2 FROM contrat c
3 JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN'
```

	Contrat_ID	Surface	com_nom_maj_court
1	103791	35	CAEN
2	103792	99	CAEN
3	103793	40	CAEN
4	103794	20	CAEN

L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 4 enregistrements ramenés en 69ms
À la ligne 1 :
SELECT c.Contrat_ID, c.Surface, r.com_nom_maj_court
FROM contrat c

**LISTER LES NUMEROS DE CONTRATS
(CONTRAT_ID) AVEC LEUR SURFACE POUR LE
CODE POSTAL 92100**

The screenshot shows the SQLite browser interface with a SQL query executed. The query filters for the postal code 92100. The results table shows 6 records.

```
1 SELECT Contrat_ID, Surface, Code_postal
2 FROM contrat
3 WHERE Code_postal = "92100"
```

	Contrat_ID	Surface	Code_postal
1	123026	61	92100
2	123027	31	92100
3	123028	17	92100
4	123030	78	92100
5	123032	109	92100
6	123033	87	92100

L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 98 enregistrements ramenés en 127ms
À la ligne 1 :
SELECT Contrat_ID, Surface, Code_postal
FROM contrat

LES REQUETES SQL AVEC LES RESULTATS

LISTER LE NOM DES REGIONS DE FRANCE

The screenshot shows the SQLite Browser interface with the following details:

- Menu:** Fichier, Édition, Vue, Outils, Aide
- Buttons:** Nouvelle Base de Données, Ouvrir un Projet, Attacher une Base de Données
- Tabs:** Structure de la Base de Données, Parcourir les données, Éditer les Pragma, Exécuter le SQL
- Toolbar:** Includes icons for file operations, navigation, and execution.
- Query Editor:** Contains the SQL query:

```
1 SELECT DISTINCT reg_nom
2 FROM region
```
- Results Table:**

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Hauts-de-France
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	Grand Est
5	Occitanie
6	Normandie
- Status Bar:** L'exécution s'est terminée sans erreur. Résultat : 19 enregistrements ramenés en 318ms. À la ligne 1 : SELECT DISTINCT reg_nom FROM region

QUELS SONT LES 5 CONTRATS QUI ONT LES SURFACES LES PLUS ELEVES

The screenshot shows the SQLite Browser interface with the following details:

- Menu:** Fichier, Édition, Vue, Outils, Aide
- Buttons:** Nouvelle Base de Données, Ouvrir un Projet, Attacher une Base de Données
- Tabs:** Structure de la Base de Données, Parcourir les données, Éditer les Pragma, Exécuter le SQL
- Toolbar:** Includes icons for file operations, navigation, and execution.
- Query Editor:** Contains the SQL query:

```
1 SELECT Contrat_ID, Surface
2 FROM contrat
3 ORDER BY Surface DESC
4 LIMIT 5
```
- Results Table:**

	Contrat_ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559
- Status Bar:** L'exécution s'est terminée sans erreur. Résultat : 5 enregistrements ramenés en 142ms. À la ligne 1 : SELECT Contrat_ID, Surface FROM contrat

LES REQUETES SQL AVEC LES RESULTATS

QUEL EST LE PRIX MOYEN DE LA COTISATION
MENSUELLE

The screenshot shows the SQLite IDE interface. The SQL editor contains the following query:

```
1 SELECT ROUND (AVG (Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_Moyen_Cotisation_Mensuel
2 FROM contrat
```

The results pane displays a single row with the value 19.33.

Prix_Moyen_Cotisation_Mensuel
19.33

L'exécution s'est terminée sans erreur.

QUEL EST LE NOMBRE DE CONTRAT POUR
CHAQUE CATEGORIE DE PRIX DE LA VALEUR
DECLAREE DES BIENS

The screenshot shows the SQLite IDE interface. The SQL editor contains the following query:

```
1 SELECT Valeur_declaree_biens,
2 COUNT (Contrat_ID) AS Nombre_de_contrats
3 FROM contrat
4 GROUP BY Valeur_declaree_biens
```

The results pane displays a table with 4 rows and 2 columns.

	Valeur_declaree_biens	Nombre_de_contrats
1	0-25000	22720
2	100000+	104
3	25000-50000	6815
4	50000-100000	696

L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 4 enregistrements ramenés en 298ms
À la ligne 1 :
SELECT Valeur_declaree_biens,
COUNT (Contrat_ID) AS Nombre_de_contrats

LES REQUETES SQL AVEC LES RESULTATS

QUEL EST LE NOMBRE DE FORMULES
"INTEGRAL" SUR LA REGION PAYS DE LA
LOIRE

The screenshot shows the SQLite IDE interface. The SQL query is as follows:

```
1 SELECT c.Formule, r.reg_nom,
2 COUNT (c.Contrat_ID) AS Nombre_de_formules
3 FROM contrat c
4 JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
5 WHERE Formule = 'Integral'
6 AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire'
7 GROUP BY Formule
8
```

The result is displayed in a table with the following data:

	Formule	reg_nom	Nombre_de_formules
1	Integral	Pays de la Loire	589

The status bar at the bottom indicates: "L'exécution s'est terminée sans erreur. Résultat : 1 enregistrements ramenés en 173ms. À la ligne 1 : SELECT c.Formule, r.reg_nom, COUNT (c.Contrat_ID) AS Nombre_de_formules".

LISTER LES NUMEROS DE CONTRATS AVEC LE
TYPE DE CONTRAT ET LEUR FORMULE POUR
LES MAISONS DU DEPARTEMENT 71

The screenshot shows the SQLite IDE interface. The SQL query is as follows:

```
1 SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule, c.Type_local, r.dep_code
2 FROM contrat c
3 JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE Type_local = 'Maison'
5 AND dep_code = '71'
6
```

The result is displayed in a table with the following data:

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule	Type_local	dep_code
1	114768	Residence principale	Integral	Maison	71
2	114779	Residence principale	Classique	Maison	71
3	114782	Residence principale	Classique	Maison	71
4	114812	Residence principale	Integral	Maison	71

The status bar at the bottom indicates: "L'exécution s'est terminée sans erreur. Résultat : 4 enregistrements ramenés en 93ms. À la ligne 1 : SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule, c.Type_local, r.dep_code FROM contrat c".

LES REQUETES SQL AVEC LES RESULTATS

QUELLE EST LA SURFACE MOYENNE DES
CONTRATS A PARIS

The screenshot shows the SQL Studio interface with a query editor and a results table. The query is as follows:

```
1 SELECT ROUND (AVG(c.Surface), 2) AS Surface_moyen_Paris, r.dep_code
2 FROM contrat c
3 JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE dep_code = '75'
```

The results table displays the following data:

	Surface_moyen_Paris	dep_code
1	51.77	75

The status bar at the bottom indicates: "L'exécution s'est terminée sans erreur. Résultat : 1 enregistrements ramenés en 212ms. À la ligne 1 : SELECT ROUND (AVG(c.Surface), 2) AS Surface_moyen_Paris, r.dep_code FROM contrat c".

CLASSEMENT DES 10 DEPARTEMENTS OU LE
PRIX MOYEN DE LA COTISATION EST LE PLUS
ELEVÉ 1/2

The screenshot shows the SQL Studio interface with a query editor and a results table. The query is as follows:

```
1 SELECT r.dep_code AS Classement_Dep, ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2)
2 FROM contrat c
3 JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.dep_code
5 ORDER BY ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) DESC
6 LIMIT 10
```

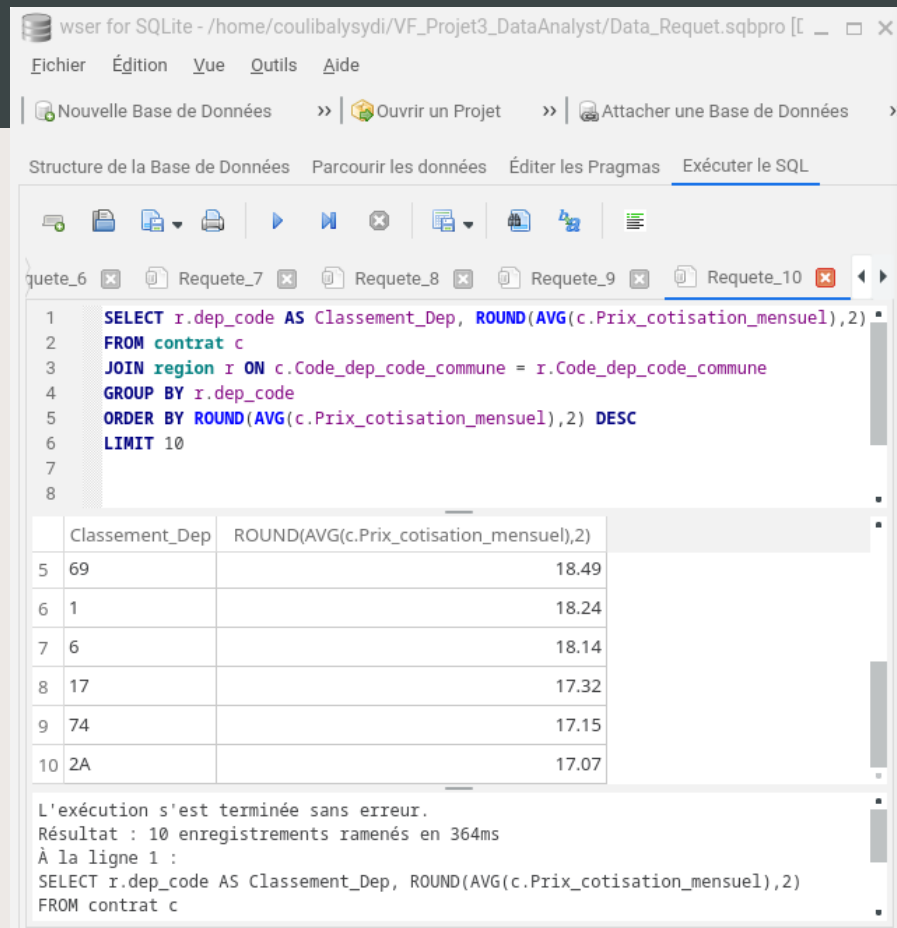
The results table displays the following data:

	Classement_Dep	ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2)
1	75	36.4
2	92	26.27
3	94	19.82
4	78	18.89
5	69	18.49
6	1	18.24

The status bar at the bottom indicates: "L'exécution s'est terminée sans erreur. Résultat : 10 enregistrements ramenés en 364ms. À la ligne 1 : SELECT r.dep_code AS Classement_Dep, ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) FROM contrat c".

LES REQUETES SQL AVEC LES RESULTATS

CLASSEMENT DES 10 DEPARTEMENTS OU LE
PRIX MOYEN DE LA COTISATION EST LE PLUS
ELEVÉ 2/2



The screenshot shows the SQLite Studio interface. The SQL editor contains the following query:

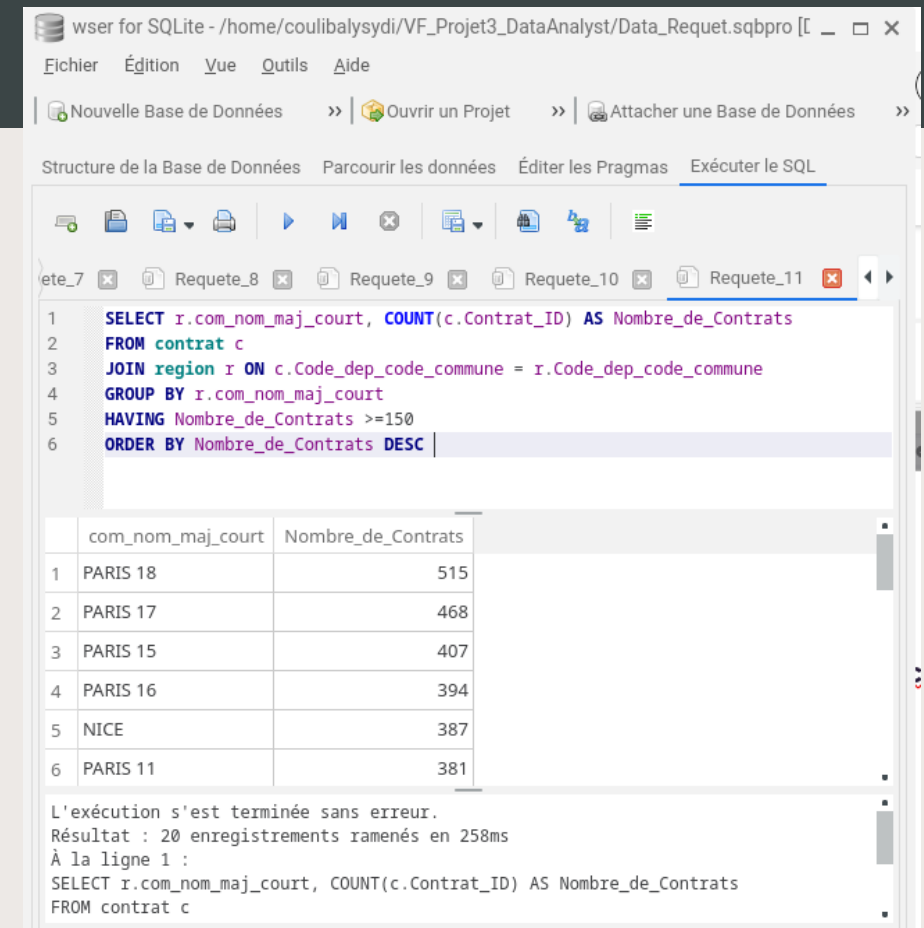
```
1 SELECT r.dep_code AS Classement_Dep, ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2)
2 FROM contrat c
3 JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.dep_code
5 ORDER BY ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) DESC
6 LIMIT 10
7
8
```

The results are displayed in a table with two columns: Classement_Dep and ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2).

	Classement_Dep	ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2)
5	69	18.49
6	1	18.24
7	6	18.14
8	17	17.32
9	74	17.15
10	2A	17.07

The status bar at the bottom indicates: "L'exécution s'est terminée sans erreur. Résultat : 10 enregistrements ramenés en 364ms. À la ligne 1 : SELECT r.dep_code AS Classement_Dep, ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) FROM contrat c".

LISTE DES COMMUNES AYANT EU AU MOINS
150 CONTRATS



The screenshot shows the SQLite Studio interface. The SQL editor contains the following query:

```
1 SELECT r.com_nom_maj_court, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_de_Contrats
2 FROM contrat c
3 JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.com_nom_maj_court
5 HAVING Nombre_de_Contrats >=150
6 ORDER BY Nombre_de_Contrats DESC
```

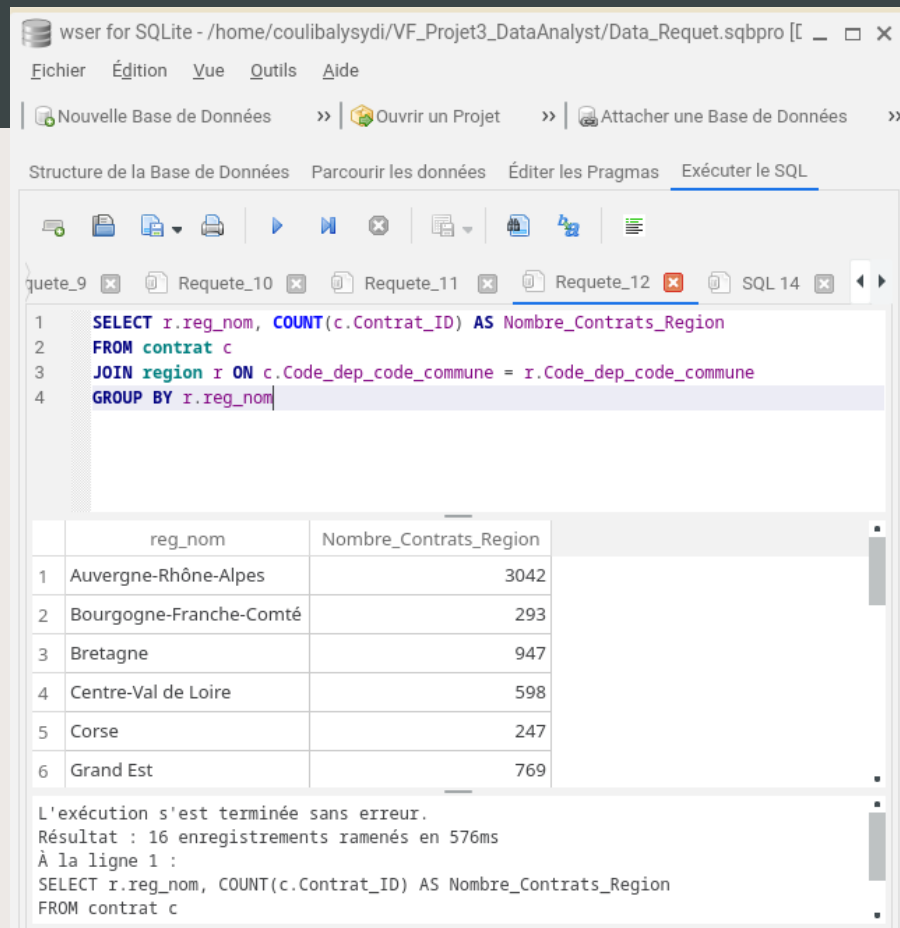
The results are displayed in a table with two columns: com_nom_maj_court and Nombre_de_Contrats.

	com_nom_maj_court	Nombre_de_Contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381

The status bar at the bottom indicates: "L'exécution s'est terminée sans erreur. Résultat : 20 enregistrements ramenés en 258ms. À la ligne 1 : SELECT r.com_nom_maj_court, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_de_Contrats FROM contrat c".

LES REQUETES SQL AVEC LES RESULTATS

QUEL EST LE NOMBRE DE CONTRATS POUR
CHAQUE REGION



The screenshot shows a SQLite browser window with the following components:

- Menu Bar:** Fichier, Édition, Vue, Outils, Aide.
- Toolbar:** Nouvelle Base de Données, Ouvrir un Projet, Attacher une Base de Données.
- Navigation Bar:** Structure de la Base de Données, Parcourir les données, Éditer les Pragma, Exécuter le SQL.
- Query Editor:** Contains the SQL query:

```
1 SELECT r.reg_nom, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrats_Region
2 FROM contrat c
3 JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.reg_nom
```
- Results Table:**

	reg_nom	Nombre_Contrats_Region
1	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
2	Bourgogne-Franche-Comté	293
3	Bretagne	947
4	Centre-Val de Loire	598
5	Corse	247
6	Grand Est	769
- Status Bar:**

L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 16 enregistrements ramenés en 576ms
À la ligne 1 :
SELECT r.reg_nom, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrats_Region
FROM contrat c